

Complétion hamiltonienne de graphes

Comment être certain de pouvoir passer par tous les sommets d'un graphe sans jamais repasser par un sommet ? Me poser cette question m'a mené à étudier la complétion hamiltonienne. Puis, j'ai été séduit par les différentes approches prises pour y répondre, pour alléger la complexité, quitte à fournir des approximations.

Le but de ce sujet est ainsi de savoir, pour un graphe donné, s'il existe un cycle hamiltonien, et sinon comment le modifier de façon optimale pour qu'il en contienne un. La thématique de cette année est donc au centre même du sujet.

Le candidat atteste avoir travaillé en monôme.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *INFORMATIQUE (Informatique Théorique)*
- *MATHEMATIQUES (Autres)*
- *MATHEMATIQUES (Autres)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français) Mots-clés (en anglais)

<i>Graphes</i>	<i>Graphs</i>
<i>Approximation</i>	<i>Approximation</i>
<i>NP-complétude</i>	<i>NP-completeness</i>
<i>Hamiltonien</i>	<i>Hamiltonian</i>
<i>Arbres couvrants</i>	<i>Spanning trees</i>

Bibliographie commentée

Au XIXème siècle, William Rowan Hamilton fut un des premiers à s'intéresser à la recherche d'un cycle hamiltonien dans un graphe, le dodécaèdre, ayant ainsi ouvert le problème à l'ensemble des graphes. Sa résolution s'étant confrontée à son aspect NP-complet, démontrée par Karp en 1972, des méthodes pour alléger sa complexité quitte à réduire la précision furent développées vers la fin du XXème siècle.

Premièrement, l'algorithme de Held-Karp a permis d'obtenir un algorithme en complexité $O(2^n)$ temporelle et $O(1)$ spatiale [6], utilisant les différentes propriétés des représentations binaire des nombres, pour trouver des chemins hamiltoniens. Nous utiliserons une implémentation de cet algorithme [1] pour résoudre de manière brute le problème de la complétion hamiltonienne des graphes, appelé hamiltonicité d'un graphe, c'est-à-dire de savoir combien d'arêtes au minimum il faudrait ajouter à un graphe pour le rendre hamiltonien.

Ensuite celui de Christofides [7], et d'autres comme ceux de Sengupta et Rathinam [3], ont permis de trouver des solutions approchées au problème du voyageur de commerce, étant de trouver, dans un graphe dirigé et pondéré, dans un cycle hamiltonien de poids minimal. L'intérêt pour une résolution approximative étant assez grand pour des problèmes d'optimisations, cela a mené des chercheurs à s'intéresser à la résolution du problème du marchand à plusieurs dépôts [5], cherchant à savoir une liste de poids minimale de chemins couvrant l'ensemble des sommets du graphe à travers une liste de sommets de dépôts donnés.

Les premières recherches furent sur des types de graphes spécifiques, comme des arbres ou graphes planaires [4], où des résultats en complexité polynomiale furent découverts. A partir de cela, des manières de généraliser les solutions à des graphes quelconques furent trouvés, reposant cependant sur une part d'aléatoire et de probabilités.

Plusieurs approches furent prises : certaines purement mathématiques, aboutissant à des formules probabilistes donnant le nombre optimal d'arêtes nécessaire à ajouter, comme celles de Gamarnik et Sviridenko [2]. Leur méthode fut, à travers des équations complexes différentielles traitant des propriétés de graphes avec un certain nombre d'arêtes et de sommets de manière purement abstraites, d'aboutir à un résultat sur l'espérance d'une loi comptant le nombre d'arêtes à ajouter. D'autres méthodes plus algorithmiques, comme celle de Jooen [5], permettent de réduire drastiquement le temps de calcul comparé à des méthodes par force brute, utilisés comme valeur de comparaison. En créant des arbres couvrant et en les perturbant aléatoirement, cela leur permet d'obtenir une approximation du nombre d'arêtes optimal à ajouter pour atteindre l'hamiltonicité.

Ainsi, malgré la NP-complétude du problème, il est possible d'obtenir des complexités raisonnables en exponentielles, dans le cas général, voire polynomiales dans des cas particuliers. De plus, les méthodes approximatives permettent aussi d'obtenir des complexités polynomiales tout en obtenant des résultats très proches des réponses données par les algorithmes renvoyant nécessairement le bon [5].

Problématique retenue

Combien d'arêtes peut-on ajouter au minimum à un graphe quelconque pour le rendre hamiltonien, quelles sont-elles et comment les trouver ?

Objectifs du TIPE du candidat

1. Mettre en place différents algorithmes et méthodes permettant de résoudre le problème à travers l'algorithme de Held-Karp revisité, du backtracking, et d'autres méthodes utilisées pour la recherche de chemins hamiltoniens.
2. Comparer les résultats avec d'autres méthodes : comparaison étape par étape des algorithmes et des résultats finaux, et si possible par représentation graphique de leurs fonctionnements.
3. Application de la complétion hamiltonienne à des situations réelles : transposition de données réelles en graphe pour y appliquer les algorithmes étudiés.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1] ANDREI PISTIRICA : Hamiltonian path/cycle : https://psandrey.github.io/graph/classic_cycles_and_path/hamiltonian/
- [2] DAVID GAMARNIK, MAXIM SVIRIDENKO : Hamiltonian completions of sparse random graphs : <https://www.mit.edu/~gamarnik/Papers/HamCompletionPublished.pdf>
- [3] SIVAKUMAR RATHINAM, RAJA SENGUPTA : 3/2 -Approximation Algorithm for a Generalized, Multiple Depot, Hamiltonian Path Problem : https://escholarship.org/content/qt06p2815q/qt06p2815q_noSplash_7328855dcd3a085711f53714a033fa3e.pdf
- [4] DAVID EPPSTEIN : Non-crossing Hamiltonian Paths and Cycles in Output-Polynomial Time : <https://arxiv.org/pdf/2303.00147>
- [5] JORIK JOOKEN, PIETER LEYMAN, PATRICK DE CAUSMAECKER : A multi-start local search algorithm for the Hamiltonian completion problem on undirected graphs : <https://arxiv.org/pdf/1904.11337>
- [6] VIRGINIA VASSILEVSKA WILLIAMS, RYAN WILLIAMS : Algorithms for Finding Long Paths : <https://people.csail.mit.edu/virgi/6.s078/lecture17.pdf>
- [7] ALON KRYMGAND : The Christofides Algorithm : <https://alon.kr/posts/christofides>